

Sprint 1 Workbook: ระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย



รายวิชา 4232301 การจัดการฐานข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง | เครื่องมือ: DBeaver, MariaDB และ draw.io

ชื่อกลุ่ม: .ดสิตสวิงกิ้ง

สมาชิก:

004 ปีม

007 ผา

016 นาธาน

008 มัธ

012 โต

014 กิม

คำชี้แจงและสถานการณ์จำลอง

คุณได้รับมอบหมายให้เป็น Junior Database Engineer ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลกระจายจากงานทะเบียน การเงิน การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และระบบบัญชีผู้ใช้ เหลือเพียงไฟล์ CSV โดยไม่มี ER Diagram และไม่มี Data Dictionary ที่สมบูรณ์

ภารกิจของทีมคือวิเคราะห์ตรรกะทางธุรกิจจากหลักฐานจริง สร้างฐานข้อมูล Staging ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล และเตรียมตอบคำถามรายบุคคล

กติกาการใช้ AI

- อนุญาตให้ใช้ AI เพื่อช่วยคิด ตรวจไวยากรณ์ SQL และแก้ข้อผิดพลาด แต่ต้องบันทึกทุกครั้งในแบบฟอร์ม AI Usage Log
- คำตอบที่ถูกต้องแต่ผู้ส่งอธิบายไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนเต็มในเกณท์นั้น
- ทุกข้อสรุปต้องยืนยันด้วยชื่อไฟล์ แถวข้อมูล ตัวอย่าง Record หรือผลลัพธ์จาก Query
- หากพบว่า AI แนะนำผิดและสามารถอธิบายเหตุผลพร้อมหลักฐานได้ มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้วันนี้

- จำแนก Master Data และ Transaction Data
- ระบุ Entity, Candidate Key และ Foreign Key
- สรุป Business Rule จากข้อมูลจริง
- ค้นหาปัญหาคุณภาพข้อมูล
- อธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงธุรกิจ
- ใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ

แผนการทำงาน 3 ชั่วโมง

เวลา	กิจกรรม
00-15 นาที	อ่านสถานการณ์และแบ่งบทบาท
15-40 นาที	Mission 1: สำรวจธุรกิจและผู้ใช้ระบบ
40-70 นาที	Mission 2: ค้นหา Entity, PK และ FK
70-105 นาที	Mission 3: สรุป Business Rules
105-135 นาที	Mission 4: สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล
135-165 นาที	Mission 5: ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
165-175 นาที	Mission 6: AI Reflection
175-180 นาที	เตรียม Defense และส่งงาน

บทบาทภายในกลุ่ม

บทบาท	ชื่อผู้รับผิดชอบ	หน้าที่หลัก
Business Analyst	004	วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ หาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และเป็นคนสรุปกระบวนการทำงาน รวมถึงกฎธุรกิจ (Business Rules) ร่วมกับทีม
Data Investigator	007	แกะไฟล์ CSV สำรวจประเภทข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อค้นหา Missing Value, Duplicate และ Outlier ร่วมกับ SQL Engineer
Database Designer	016	ออกแบบโครงสร้างตาราง กำหนดจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ค้นหา Primary Key / Foreign Key และร่างเส้นทางการเดินของข้อมูล (Data Path Diagram)
SQL/Import Engineer	008	นำไฟล์ CSV เข้าสู่ระบบ Staging เขียนคำสั่ง SQL เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ค้นหา Orphan FK และทดสอบ Query ร่วมกับคนอื่นๆ
Security Analyst	012	ตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัยของข้อมูล (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงธุรกิจเมื่อข้อมูลพัง และร่วมเป็นแกนหลักในการ Defense
Evidence Recorder	014	กำกับดูแลและบันทึกประวัติการใช้งาน AI (AI Usage Log) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย, ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์จาก SQL Query กับหลักฐานชุดข้อมูลจริง และรวบรวมเคสปัญหาคุณภาพข้อมูล (Data Quality) เพื่อจัดทำเลมรายงานสรุปผล

Mission 1: สำราจธุรกิจและขอบเขตระบบ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. องค์กรนี้ให้บริการหรือดำเนินธุรกิจอะไร?

บริการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)

โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการรับเข้าเรียน การจัดการหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริหารจัดการบุคลากร/อาจารย์ และการจัดสรรอาคารสถานที่เรียน

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีใครบ้าง?

นักศึกษา, อาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน/การเงิน/อาคารสถานที่, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ปกครอง

3. ใครคือผู้ใช้ระบบโดยตรง และใครเป็นผู้ได้รับผลจากข้อมูล?

- **ผู้ใช้ระบบโดยตรง (Direct Users):** เจ้าหน้าที่ทะเบียน (คีย์ข้อมูลนักศึกษา/เกรด), เจ้าหน้าที่การเงิน (บันทึกการจ่ายเงิน), อาจารย์ (บันทึกการเข้าเรียน/ส่งเกรด) และนักศึกษา (เข้าใช้งานระบบเพื่อดูตารางเรียน/ผลการเรียน)

- **ผู้ได้รับผลจากข้อมูล (Data Beneficiaries):** ผู้บริหาร (ใช้วิเคราะห์รายได้และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา), คณะ/ภาควิชา (ใช้ปรับปรุงหลักสูตร)

4. ระบุ Master Data อย่างน้อย 4 รายการ

- students.csv (ข้อมูลหลักของนักศึกษา)
- courses.csv (ข้อมูลหลักของรายวิชาในหลักสูตร)
- instructors.csv (ข้อมูลหลักของอาจารย์)
- departments.csv หรือ buildings.csv (ข้อมูลโครงสร้างคณะ/ภาควิชา หรือข้อมูลอาคารสถานที่)

5. ระบุ Transaction Data อย่างน้อย 4 รายการ

- enrollments.csv (การลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม)
- payments.csv (การชำระเงินค่าเทอม/ค่าธรรมเนียม)

- attendances.csv (บันทึกการเข้าห้องเรียนรายคาบ)
- grades.csv หรือ exam_schedules.csv (ผลการเรียนประจำเป็นเทอม หรือ ตารางสอบ)

6. เขียนกระบวนการธุรกิจหลักแบบลำดับขั้นอย่างน้อย 1 กระบวนการ

กระบวนการลงทะเบียนและการเข้าเรียน (Enrollment to Attendance Process):

1. มหาวิทยาลัยเปิดข้อมูลรายวิชาและกลุ่มเรียน (courses.csv & sections.csv)
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาและทำการลงทะเบียนเรียน (enrollments.csv)
3. ระบบการเงินสร้างยอดเรียกเก็บและนักศึกษาทำการชำระเงิน (payments.csv)
4. อาจารย์ผู้สอนเช็คชื่อและบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาในคาบเรียนตาม ตาราง (attendances.csv)

Mission 2: ค้นหา Entity, Primary Key และ Foreign Key

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

ตรวจสอบไฟล์ CSV ทุกไฟล์ แล้วกรอกรายตารางต่อไปนี้ ห้ามสรุปจากชื่อไฟล์เพียงอย่างเดียว

ลำดับ	ชื่อไฟล์	Entity ที่คาดว่าเป็น	Candidate PK	Candidate FK	วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
1.	01_faculties.csv	Faculty	faculty_id	-	เก็บข้อมูลโครงสร้างระดับสูงสุดขององค์กร (คณะ)
2.	02_departments.csv	Department	department_id	faculty_id	เก็บข้อมูลภาควิชาและเชื่อมโยงว่าสังกัดคณะใด
3.	03_buildings.csv	Building	building_id	-	เก็บข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้ง
4.	04_classrooms.csv	Classroom	classroom_id	building_id	เก็บข้อมูลห้องเรียน ความจุ และระบุว่าอยู่ตึกใด
5.	05_instructors.csv	Instructor	instructor_id	department_id	เก็บข้อมูลประวัติอาจารย์ และภาควิชาที่สังกัด

6.	06_students.csv	Student	student_id	department_id	เก็บประวัตินักศึกษา และภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
7.	07_courses.csv	Course	course_id	department_id	เก็บข้อมูลรายวิชาหลัก (Master) และจำนวนหน่วยกิต
8.	08_course_offerings.csv	Course_Offering	offering_id	course_id, instructor_id, classroom_id	จัดการการเปิดสอนรายวิชา อาจารย์ ห้องเรียนในแต่ละทอม
9.	09_enrollments.csv	Enrollment	enrollment_id	student_id, offering_id	เก็บประวัติว่านักศึกษาคนใดลงทะเบียน

					Section ไหนและได้เกรดอะไร
10.	10_payments.csv	Payment	payment_id	student_id	เก็บประวัติการชำระเงิน วันที่ และจำนวนเงินของนักศึกษา

คำถามวิเคราะห์ Key

- Key ใดมีโอกาสซ้ำหรือไม่เป็น Unique?

คำตอบ: คอลัมน์ที่ทำหน้าที่เป็น Foreign Key (FK) ในตารางที่เป็น Transaction Data มีโอกาสซ้ำได้มากที่สุด เช่น คอลัมน์ student_id ในไฟล์ 09_enrollments.csv และ 10_payments.csv เนื่องจากนักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชาและสามารถมีประวัติชำระเงินได้หลายครั้ง หรือคอลัมน์ offering_id ในไฟล์ 09_enrollments.csv เพราะวิชาที่เปิดสอน 1 กลุ่มย่อมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกันหลายคน

- มีคอลัมน์ใดที่ดูเหมือนรหัส แต่ไม่ควรเป็น Primary Key?

คำตอบ: คอลัมน์ในตาราง students.csv และ instructors.csv การใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้มาเป็นคีย์หลัก จะทำให้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ต้องตามไปอัปเดตในตารางอื่นๆ ทั้งระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

- มี Foreign Key ใดที่อ้างอิงข้อมูลที่ไม่ได้อยู่จริง?

คำตอบ: รหัสนักศึกษาไม่มีอยู่จริงในตารางการเงิน แฟ้ม payments.csv มีรายการชำระเงิน รหัส P0000889 ระบุว่าจ่ายโดยรหัสนักศึกษา S888888 แต่เมื่อไปเช็คในแฟ้มประวัติ นักศึกษา students.csv แต่ไม่มีนักศึกษาคอนนี้ใน ทำให้ยอดเงินนี้กลายเป็นเงินลอย ระบุไม่ได้ว่าเป็นของใคร โดยใช้คำสั่ง

sql

```
SELECT instructor_id, email  
FROM instructors  
WHERE email IS NULL OR email = '';
```

ตอนที่ 1: WHERE email IS NULL สั่งให้หาคนจำพวกที่ไม่มีกล่องข้อมูลส่งมาเลย

ตอนที่ 2: OR email = '' สั่งให้หาคนจำพวกที่ส่งมาแต่ "กล่องเปล่า"

พอเอาคำว่า OR หรือ มาเชื่อมกัน คำสั่งนี้ก็เลยกวาดหาตัวคนที่ข้อมูลอีเมลมีปัญหาออกมาให้เราเห็นได้ทั้งหมด

- มีข้อมูลใดที่ซ้ำซ้อนและสามารถอนุมานจากตารางอื่นได้?

คำตอบ: คอลัมน์จำพวก "ชื่อ" ของ Entity หลักที่มักจะถูกใส่ซ้ำในตารางประวัติ เช่น หากในตาราง 09_enrollments.csv มีคอลัมน์ student_name หรือ course_name หลุดเข้ามา ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นต้องเก็บ เพราะเราสามารถใช้ student_id หรือ offering_id ทำการ JOIN เพื่อไปดึงชื่อที่ถูกต้องจากตารางหลัก 06_students.csv หรือ 07_courses.csv ได้โดยตรงอยู่แล้ว

Mission 3: ค้นหา Business Rules จากหลักฐาน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

- นักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชาหรือไม่?

คำตอบ: สามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา ยืนยันจากหลักฐานในไฟล์

09_enrollments.csv ที่พบรหัสนักศึกษา (student_id) เดิมปรากฏซ้ำได้หลายครั้งในตารางจับคู่การเรียนรู้

- รายวิชา 1 รายวิชาสามารถเปิดสอนได้หลายภาคเรียนหรือหลาย Section หรือไม่?

คำตอบ: สามารถเปิดได้หลายภาคเรียนและหลาย Section ยืนยันจากหลักฐานในไฟล์ 08_course_offerings.csv ที่รหัสวิชาเดียวกัน (course_id) ปรากฏซ้ำโดยมีข้อมูลภาคเรียน (semester), ปีการศึกษา (academic_year) และกลุ่มเรียน (section) ที่แตกต่างกันได้

- Course และ Course Offering ควรเป็น Entity เดียวกันหรือแยกกัน เพราะเหตุใด?

คำตอบ: ควรแยกเป็นคนละ Entity เนื่องจาก Course ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลักรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ส่วน Course Offering ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเฉพาะของการเปิดสอนในแต่ละเทอม (เช่น ใครสอน เรียนกลุ่มไหน เทอมอะไร) ซึ่งแปรผันไปตามเวลา

- Payment ควรเชื่อมกับ Student, Enrollment หรือทั้งสองอย่าง?

คำตอบ: ควรเชื่อมกับ Student ยืนยันจากหลักฐานในไฟล์ 10_payments.csv ที่โครงสร้างระบบออกแบบให้ผูกโยงกับรหัสนักศึกษา (student_id) โดยตรง และไม่ได้มีคอลัมน์รหัสการลงทะเบียน (enrollment_id) อยู่ในตารางนี้ แสดงว่าเป็นการชำระเงินในนามบุคคล

- Attendance ควรเชื่อมกับ Student โดยตรงหรือ Enrollment?

คำตอบ: ควรเชื่อมกับ Enrollment ยืนยันจากหลักฐานในไฟล์ 11_attendance.csv ที่ผูกข้อมูลอยู่กับรหัสการลงทะเบียนเรียน (enrollment_id) เนื่องจากข้อมูลการเข้าชั้นเรียนจะต้องเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชาเป็นหลัก ไม่ใช้การเข้าเรียนลอยๆ ของตัวนักศึกษา

- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชานอกสาขาหรือคณะของตนได้หรือไม่?

คำตอบ: สามารถลงทะเบียนคนอื่นได้ และสามารถลงนอกมหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน แต่ไม่สามารถลงเกิน 21 หน่วยกิตได้

บันทึก Business Rule อย่างน้อย 10 ข้อ พร้อมหลักฐานและระดับความมั่นใจ

ลำดับ	Business Rule	หลักฐาน (ไฟล์/Record/Query)	ระดับความมั่นใจ	เหตุผล
1	นักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา	09_enrollments.csv (student_id ปรากฏหลายครั้ง)	ยืนยัน	นักศึกษาเดียวมีหลาย Enrollment
2	รายวิชา 1 รายวิชาสามารถเปิดสอนได้หลายภาคเรียนและหลาย Section	08_course_offerings.csv (course_id เดียวมีหลาย semester, academic year, section)	ยืนยัน	Course ถูกเปิดซ้ำในแต่ละเทอมและหลาย Section
3	Course และ Course Offering ควรแยกเป็นคนละ Entity	07_courses.csv และ 08_course_offerings.csv	ยืนยัน	Course เก็บข้อมูลรายวิชา ส่วน Course Offering เก็บการเปิดสอนในแต่ละเทอม
4	Enrollment เชื่อม Student กับ Course Offering	09_enrollments.csv มี student_id และ offering_id	ยืนยัน	Enrollment เป็นตารางกลางของความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many
5	Payment ควรเชื่อมกับ Student มากกว่า Enrollment	10_payments.csv มี student_id แต่ไม่มี enrollment_id	ยืนยัน	การชำระเงินอ้างอิงนักศึกษาโดยตรง
6	Attendance ควรเชื่อมกับ Enrollment ไม่ใช่ Student โดยตรง	11_attendance.csv มี enrollment_id	ยืนยัน	การเข้าเรียนเป็นของการลงทะเบียนแต่ละครั้ง
7	นักศึกษา 1 คนสามารถมีข้อมูลการชำระเงินได้หลายรายการ	10_payments.csv (student_id ซ้ำได้)	ยืนยัน	มีการชำระหลายภาคเรียนหรือหลายรายการ
8	Course Offering หนึ่งรายการมีผู้ลงทะเบียนได้หลายคน	09_enrollments.csv (offering_id ซ้ำหลายแถว)	ยืนยัน	นักศึกษาหลายคนเรียนห้องเดียวกัน
9	Course Offering แต่ละรายการมีอาจารย์ผู้สอน 1 คน	08_course_offerings.csv มี instructor_id เพียง 1 คอลัมน์	น่าจะใช่	จากข้อมูลปัจจุบันไม่พบหลายอาจารย์ต่อ Offering
10	ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านักศึกษาลงทะเบียนข้ามคณะหรือข้ามสาขาได้	เปรียบเทียบ 06_students.csv กับ 07_courses.csv และ 09_enrollments.csv	ไม่แน่ใจ	Enrollment ไม่มี department_code ของนักศึกษาและรายวิชารวมกันโดยตรง ต้อง JOIN หลายตารางเพื่อตรวจสอบ

Mission 4: รางความสัมพันธข้อมูล

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

วาดความสัมพันธเป็นเส้นทางข้อมูลก่อน ยังไมจําเป็นตองใช Crow's Foot ที่สมบูรณ แตตองอธิบายเหตุผล

ตัวอย่างแนวคิด: Student → Enrollment → Course Offering → Course

พื้นที่รางความสัมพันธ

Department → Student → Enrollment ← Course Offering (Section) ← Course
Student → Payment Course Offering ← Instructor Enrollment → Attendance

คำอธิบายความสัมพันธสำคัญ

คู่ Entity	Cardinality ที่คาดว่าเป็น	เหตุผลเชิงธุรกิจ	หลักฐาน
Student : Enrollment	1 : Many	นักศึกษา 1 คน สามารถ ทำรายการลงทะเบียน เรียนได้หลายวิชา	รหัสนักศึกษา 1 รหัส ปรากฏอยู่หลายแถว ในไฟล์ enrollments.csv
Course Offering : Enrollment	1 : Many	ใน 1 กลุ่มเรียน (Section) จะมีนักศึกษา เข้ามาลงทะเบียนร่วมกันหลายคน	รหัส Section เดียวกัน มี นักศึกษาหลายคน อ้างอิงถึงในไฟล์ลงทะเบียน
Course : Course Offering	1 : Many	วิชาหลักสูตร 1 ตัว สามารถนำมาเปิดสอน ได้ในหลายๆ ภาคเรียน และหลายกลุ่ม	รหัสวิชาจาก courses.csv ปรากฏซ้ำ หลายบรรทัดใน course_offerings.csv
Student : Payment	1 : Many	นักศึกษา 1 คน ต้อง ชำระเงินค่าเทอมหรือ ค่าธรรมเนียมแยกตาม รายภาคเรียน	ในตาราง payments.csv มี ประวัติการจ่ายเงินหลาย ครั้งภายใต้รหัสนักศึกษา คนเดิม
Course Offering : Instructor	Many : Many	รองรับระบบการสอน แบบทีม (Team Teaching) ที่ใน 1 กลุ่ม เรียนอาจมีอาจารย์ช่วย กันสอนหลายคน และ อาจารย์ 1 คนก็สอนได้ หลายกลุ่มเรียน	สอดคล้องกับคำถามข้อ 6 ใน Individual Defense ที่ระบุว่าหากมี อาจารย์หลายคนสอน ร่วมกัน โครงสร้างเดิมที่ เป็น 1:Many จะไม่รองรับ (ต้องสร้างตาราง กลางชื่อ Offering_Instructors)

Student : Exam Schedule	Many : Many	ในแต่ละภาคเรียน นักศึกษา 1 คนจะต้องมี ตารางสอบหลายรายวิชา และในรอบการสอบของ วิชานั้นๆ ก็มีนักศึกษา เข้าสอบร่วมกันเป็น จำนวนมาก	ต่อยอดมาจากไฟล์ <code>exam_schedules.csv</code> ในระบบ Transaction เพื่อจัดทำตารางสอบรายบุคคล และเช็คการทับซ้อนของ เวลาสอบ (ต้องสร้าง ตารางกลางชื่อ <code>Student_Exams</code>)
Student : Classroom	Many : Many	นักศึกษา 1 คนต้อง เปลี่ยนไปเรียนในห้อง เรียนต่างๆ ตามตาราง เรียนของวิชาที่ตนลง ทะเบียน และห้องเรียน 1 ห้องก็มีนักศึกษาจาก หลายคณะ/สาขา หมุนเวียนเข้ามาใช้งาน	เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง <code>06_students.csv</code> และ <code>04_classrooms.csv</code> ผ่านสายงานการจัด ตารางเรียน เพื่อใช้ตรวจสอบความหนาแน่นและ การใช้พื้นที่อาคารสถานที่
Student : Club / Activity	Many : Many	นักศึกษา 1 คนสามารถ สมัครเข้าร่วมชมรมหรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้มากกว่า 1 กลุ่ม และ ในแต่ละชมรมก็มีสมาชิก เป็นนักศึกษาได้หลายคน	เพื่อใช้ในการเก็บประวัติ กิจกรรม (Activity Transcript) นอกเหนือ จากผลการเรียนปกติใน ตาราง <code>Enrollment</code> (ต้องสร้างตารางกลาง ชื่อ <code>Club_Members</code>)
Instructor : Committee	Many : Many	อาจารย์ 1 คนสามารถได้ รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย, กรรมการ คณะ หรือกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ได้หลายชุด และกรรมการ 1 ชุดก็มี อาจารย์ร่วมอยู่หลายคน	เพื่อการบริหารงานบุคคล และตรวจสอบภาระงาน (Workload) ของ อาจารย์ในตาราง <code>05_instructors.csv</code> (ต้องสร้างตาราง กลางชื่อ <code>Committee_Members</code>)

Mission 5: ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ค้นหาอย่างน้อย 10 ปัญหา โดยต้องมี Missing Value 2 จุด, Duplicate 2 จุด, Orphan FK 3 จุด และ Invalid/Outlier 3 จุด

ลำดับ	ประเภทปัญหา	ไฟล์/คอลัมน์	Record หรือ Query หลักฐาน	ผลกระทบทางธุรกิจ	แนวทางแก้ไข
1	Missing Value	instructors.csv / email	instructor_id = I0113 (Preecha Prasertkul) มีค่าอีเมลเป็นค่าว่าง	ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ผ่านทางอีเมลได้ อาจพลาดการรับข่าวสารที่สำคัญ	เพิ่มข้อกำหนด NOT NULL ในคอลัมน์ email และติดตามข้อมูลมาเติมให้ครบ
2	Missing Value	students.csv / email	student_id = S003333 (Anan Chuenchom) มีค่าอีเมลเป็นค่าว่าง	มหาวิทยาลัยไม่สามารถส่งข้อมูลสำคัญ, แจ้งเตือน หรือทำระบบลีสรหัสผ่านให้นักศึกษาได้	บังคับให้การกรอกอีเมลเป็น Required Field (NOT NULL) และดึงข้อมูลมาเติมให้ครบถ้วน
3	Duplicate	students.csv	student_id = S001235 มีข้อมูลซ้ำกันทุกคอลัมน์แบบ 100%	ทำให้การนับจำนวนนักศึกษาผิดพลาด และอาจส่งผลให้เกิดการเรียกเก็บเงินหรือออกใบประกาศซ้ำซ้อน	เพิ่ม PRIMARY KEY ที่ student_id เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำและลบ Row ที่ซ้ำซ้อนออกให้เหลือเพียง 1 รายการ
4	Duplicate	enrollments.csv	enrollment_id = E0012346	หน่วยกิตรวมของผู้เรียนอาจถูก	เพิ่ม PRIMARY KEY ที่ enrollment_id ลบ

			มีข้อมูลการลงทะเบียนซ้ำกันแบบ 100%	นับเบิ้ล และระบบอาจเรียกเก็บค่าเทอมซ้ำซ้อน	Row ที่ซ้ำออก และตรวจสอบ Log ว่าเกิดจากการกด Submit ซ้ำหรือไม่
5	Orphan FK	students.csv / faculty_code	student_id = S008888 ระบบ faculty_code เป็น "F99" (ไม่มีในแฟ้ม faculties)	เวลาออกรายงานแยกตามคณะ นักศึกษาคนนี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในคณะใดเลย ส่งผลให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน	ทำการเพิ่ม FOREIGN KEY ผูกกับตาราง faculties และอัปเดตข้อมูลนักศึกษาให้ไปอยู่คณะที่ถูกต้อง
6	Orphan FK	students.csv / department_code	student_id = S007777 ระบบ department_code เป็น "UNKNOWN"	คล้ายข้อบน คือข้อมูลจะหลุดจากระบบรายงานของสาขาวิชา และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรไม่ได้	เพิ่ม FOREIGN KEY ผูกกับตาราง departments และทำการแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับสาขาจริง
7	Orphan FK	payments.csv / student_id	payment_id = P0000889 ชำระเงินโดย student_id = S888888 (ไม่มีนักศึกษาคคนนี้)	ได้รับยอดชำระเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของนักศึกษาคคนใด ทำให้เกิดปัญหาทางบัญชี (เงินลอย)	เพิ่ม FOREIGN KEY ผูกกับตาราง students และให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบสลิป/หลักฐานเพื่อระบุตัวตนนามผู้โอน
8	Invalid/Outlier	students.csv / gpa	student_id = S002222	ทำให้การคำนวณสถิติเกรดเฉลี่ย	เพิ่ม CHECK constraint (GPA ต้องอยู่ระหว่าง

			มีเกรดเฉลี่ย gpa = 8.75	รวมผิดเพี้ยน ไปหมด และ อาจส่งผลต่อ การอนุมัติทุน การศึกษาที่ ผิดพลาด	0.00 ถึง 4.00) และตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อแก้ไขเก รดให้ถูกต้อง
9	Invalid/Outlier	payments.csv / amount_thb	payment_id = P0000777 มียอดชำระ เงิน amount_thb = -5000	รายได้รวม ของ มหาวิทยาลัย จะลดลง อย่างผิดปกติ หากเป็นการ คืนเงินก็ไม่ ควรเก็บเป็น ตัวเลขติดลบ ในช่องชำระ	เพิ่ม CHECK constraint (amount_thb >= 0) หากเป็นการคืน เงินควรสร้าง คอลัมน์/ตาราง แยกสำหรับ ประเภทธุรกรรม
10	Invalid/Outlier	students.csv / phone	student_id = S004999 ระบุเบอร์ โทรศัพท์เป็น "ABC-4999"	ใช้งานเบอร์ โทรเพื่อ ติดต่อหรือส่ง SMS ยืนยัน ตัวตน (OTP) ไม่ได้ เสีย หากเกิดกรณี ฉุกเฉิน	เพิ่มการตรวจสอบ Regular Expression ให้ เบอร์โทรต้องเป็น ตัวเลข 10 หลัก เท่านั้น และรี เซ็ตขอข้อมูลใหม่

คำถามสะท้อนผลกระทบ

- GPA ที่มากกว่า 4.00 ส่งผลต่อรายงานอย่างไร?

Human Error เป็นการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือคำนวณผิด

- ยอดชำระติดลบอาจเกิดจากอะไร และควรแก้แบบใด?

อาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่พยายามบันทึก "การคืนเงิน (Refund)" หรือใส่เพื่อหักล้างหนี้ผิดพลาด รวมถึงอาจเกิดจาก Human Error (พิมพ์เครื่องหมายลบไปโดน) แนวทางแก้ไข: ไม่ควรอนุญาตให้คอลัมน์จำนวนเงิน (amount_thb) ติดลบได้ ควรใส่ CHECK constraint (amount_thb >= 0) เสมอ และแก้ไขคอลัมน์หรือตารางใหม่ เช่น สร้างคอลัมน์ transaction_type เพื่อระบุว่าเป็น "Payment" หรือ "Refund" แทน

- Orphan Enrollment ส่งผลต่อการนับจำนวนผู้เรียนอย่างไร?

ส่งผลให้ยอดรวมจำนวนนักศึกษาในห้องเรียนสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้การจัดเตรียมที่นั่งและงบประมาณผิดพลาด แต่ในขณะเดียวกันจะไม่สามารถจับคู่คะแนนนี้ไปออกทรานสคริปต์ให้ใครได้เลย ทำให้กลายเป็นขยะในระบบฐานข้อมูลครับ

Mission 6: บันทึกการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ครั้งที่	เครื่องมือ AI	สรุป Prompt	AI แนะนำอะไร	ใช้/ไม่ใช้	วิธีตรวจสอบ	สิ่งที่แก้ไข
1	Gemini / Claude	ให้ช่วยเขียน SQL Query เพื่อหาข้อมูลที่เป็นปัญหา Orphan FK จากไฟล์ CSV ที่นำเข้าระบบ Staging	แนะนำให้ใช้ LEFT JOIN ระหว่างตาราง Transaction และ Master แล้วหาตารางที่ฝั่ง Master เป็น NULL	ใช้	นำไปทดสอบรันบน DBever กับฐานข้อมูล MariaDB จริง	ปรับแก้ชื่อคอลัมน์และชื่อตารางให้ตรงกับไฟล์ .csv ในแล็บ
2	Gemini / Claude	สอบถามวิธีจัดการกับข้อมูลที่เป็นค่าติดลบในคอลัมน์ amount_thb ของตาราง payments.csv	แนะนำให้ใช้ CHECK (amount_thb >= 0) หรือสร้างคอลัมน์แยกเพื่อระบุประเภทธุรกรรมเป็น Refund	ใช้	ตรวจสอบ Business Rule จากหน่วยงานว่ามหาวิทยาลัยมีการคืนเงินรูปแบบใด	เพิ่มข้อกำหนด CHECK constraint และเสนอออกแบบตารางแยกสำหรับเก็บประวัติ Refund
3	Gemini / Claude	สอบถามว่าโครงสร้างตาราง students.csv และ courses.csv สามารถนำมาตรวจสอบเรื่องการลงทะเบียนข้ามคณะได้เลยไหม	AI สรุปในตอนแรกว่าสามารถดูได้ทันทีจากตารางลงทะเบียน	ใช้	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ 09_enrollments.csv จริง พบว่าไม่มีคอลัมน์ department_code อยู่	ปฏิเสธคำตอบแรกของ AI แล้วเปลี่ยนเป็นเขียน Query เขียน JOIN 3 ตารางเพื่อสอบถามข้อมูลแทน

คำถามสะท้อนการเรียนรู้

AI ตอบผิดหรือคลุมเครือตรงไหน?

คำตอบ: AI คลุมเครือในเรื่องความสามารถในการยืนยันเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) โดยในตอนแรก AI ทึกทักว่าตารางการลงทะเบียน (09_enrollments.csv) จะระบุรหัสคณะหรือสาขามาให้เลย ทำให้ตรวจสอบการลงทะเบียนข้ามคณะได้ทันที แต่จากการตรวจสอบไฟล์จริง พบว่าตารางนั้นเก็บเพียงแค่ student_id และ offering_id เท่านั้น ไม่ได้มีข้อมูลคณะสาขาอยู่ด้วยโดยตรง

คุณใช้หลักฐานอะไรตรวจสอบคำตอบของ AI?

คำตอบ: ใช้การเปิดดูโครงสร้างไฟล์ข้อมูลดิบ (Schema จาก CSV), การเขียนคำสั่ง SQL Query บน DBeaver เพื่อเรียกดูตัวอย่าง Record จริง, และตรวจสอบสูตรคำนวณ Host/Key รวมถึง Business Rules ที่ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูลจริงของระบบ Staging

หากถามใหม่ คุณจะปรับ Prompt อย่างไร?

คำตอบ: จะแนบ Schema หรือตัวอย่างคอลัมน์และข้อจำกัดของไฟล์ CSV ทุกไฟล์ (Data Dictionary แบบย่อ) ไปใน Prompt ด้วยตั้งแต่แรก และสั่งกำชับว่า "จงตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะคอลัมน์ที่มีอยู่จริงในชุดข้อมูลนี้เท่านั้น ห้ามทึกทักเอาเอง"

ส่วนใดที่คุณต้องตัดสินใจเองโดย AI ไม่สามารถแทนได้?

คำตอบ: การวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูลให้ตอบโจทย์บริบทขององค์กร (มหาวิทยาลัย) เช่น เมื่อเจอข้อมูลยอดชำระติดลบ หรือ Orphan FK (เด็กผี) AI ทำได้เพียงแนะนำคำสั่งทางเทคนิค (เช่น ใส่ CHECK หรือ FOREIGN KEY) แต่ทีมงานมนุษย์ต้องเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายการเงินหรือฝ่ายทะเบียนเพื่อตรวจสอบสลิป/หลักฐานจริง และตัดสินใจในเชิงนโยบายระบบว่ากฎของมหาวิทยาลัยจะจัดการกับเคสเหล่านี้อย่างไร

Mission 7: เตรียม Individual Defense

คะแนนเต็ม 15 คะแนน

1. ทำไมต้องมี Enrollment แยกจาก Student และ Course?

คำตอบ: เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง Student และ Course เป็นแบบ **Many-to-Many** (นักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และรายวิชา 1 วิชาก็มีนักศึกษาเข้าเรียนได้หลายคน) ในทางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้ จึงจำเป็นต้องมีตารางกลางหรือ Junction Table ซึ่งก็คือ Enrollment มาแปลงให้เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:Many แทน นอกจากนี้ ตาราง Enrollment ยังใช้สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ เช่น ผลการเรียน (Grade) ซึ่งไม่สามารถเก็บในตาราง Student หรือ Course เดียวๆ ได้

2. ทำไม Attendance ไม่ควรเก็บ Course Name ข้าง?

คำตอบ: เพราะจะทำให้เกิด **ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)** และขัดต่อหลักการทำ Normalization (3NF) เนื่องจาก Course Name เป็นข้อมูลที่ขึ้นตรงกับรหัสวิชาในตารางหลัก (courses.csv) อยู่แล้ว หากนำมาเก็บซ้ำในตารางเช็คชื่อ (Attendance) เมื่อจำเป็นต้องแก้ไขชื่อวิชา จะต้องตามแก้ข้อมูลในตาราง Attendance เป็นหมื่นเป็นแสนแถว หากแก้ไขไม่ครบจะเกิดปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้องกัน (Data Inconsistency) วิธีที่ถูกต้องคือการใช้รหัสเชื่อมโยง (เช่น enrollment_id หรือ offering_id) เพื่อไปดึงชื่อวิชาผ่านการ JOIN ตารางแทน

3. ถ้าลบ Department จะกระทบข้อมูลใดบ้าง?

คำตอบ: จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ (Cascade Effect) ต่อหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กับคณะ/ภาควิชา ได้แก่:

1. ตาราง instructors.csv (อาจารย์) และ students.csv (นักศึกษา) ที่ผูกอยู่กับรหัสภาควิชา (department_id / department_code) จะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่มีต้นสังกัด (Orphan Rows)
2. ตาราง courses.csv (รายวิชาในหลักสูตร) จะไม่สามารถระบุได้ว่าวิชานั้นเปิดโดยภาควิชาใด
- **หมายเหตุ:** ในทางปฏิบัติหากมีการตั้งข้อกำหนด FOREIGN KEY ไว้ ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบ (RESTRICT) จนกว่าจะย้ายข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาไปสังกัดภาค

วิชาอื่น หรือหากตั้งเป็น ON DELETE CASCADE ข้อมูลอาจารย์ นักศึกษา และ รายวิชาของภาควิชา นั้นจะถูกลบหายไปทั้งหมด ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงเชิงธุรกิจ

4. เหตุใด LEFT JOIN จึงเหมาะกับการหานักศึกษาที่ยังไม่มี Payment?

คำตอบ: เพราะคำสั่ง LEFT JOIN จะรักษาข้อมูลของตารางฝั่งซ้าย (ในที่นี้คือตาราง Student) เอาไว้ทั้งหมด ไม่ว่านักศึกษาคนนั้นจะมีประวัติการชำระเงินในตารางฝั่งขวา (Payment) หรือไม่ก็ตาม เมื่อนามาเชื่อมกันแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ข้อมูลในคอลัมน์ฝั่ง Payment (เช่น payment_id) จะแสดงผลออกมาเป็นค่าว่าง (NULL) ทำให้เราสามารถใช้เงื่อนไข WHERE payments.payment_id IS NULL เพื่อกรองหาเฉพาะรายชื่อนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินได้อย่างแม่นยำ

5. Column ใดควรสร้าง Index และเพราะอะไร?

คำตอบ: คอลัมน์ที่ควรสร้าง Index มี 2 กลุ่มหลัก คือ:

1. **Primary Key (PK) และ Foreign Key (FK) ของทุกตาราง** เช่น student_id, course_id, offering_id, enrollment_id เนื่องจากคอลัมน์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเชื่อมตาราง (JOIN) บ่อยที่สุด การทำ Index จะช่วยให้ระบบค้นหาจุดเชื่อมโยงข้อมูลได้เร็วขึ้นมหาศาล
2. **คอลัมน์ที่ระบบต้องใช้ในการค้นหา (Search) หรือกรองข้อมูลบ่อยๆ** เช่น รหัสบัตรประชาชน (national_id), ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/อาจารย์ หรือ ภาคเรียน/ปีการศึกษา ในตารางเปิดสอน เพื่อเพิ่มความเร็วในการสืบค้นข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเทอม

6. หากรายวิชาหนึ่งมีอาจารย์หลายคน ERD ต้องเปลี่ยนอย่างไร?

คำตอบ: จากเดิมที่โครงสร้างตาราง 08_course_offerings.csv มีคอลัมน์ instructor_id เพียงช่องเดียว ซึ่งรองรับความสัมพันธ์แบบ 1:Many (วิชาเปิดสอน 1 กลุ่ม มีอาจารย์ได้ 1 คน) หากต้องการให้อาจารย์สอนร่วมกันได้หลายคน ความสัมพันธ์จะกลายเป็น **Many-to-Many** ทันที

การเปลี่ยนโครงสร้าง ERD: จะต้องทำการ ลบคอลัมน์ instructor_id ออกจากตาราง Course Offering แล้วสร้างตารางใหม่ขึ้นมาเป็นตารางกลาง (Junction Table) ชื่อว่า Offering_Instructors (หรือตารางผู้สอนร่วม) โดยในตารางใหม่นี้จะมีคอลัมน์อย่างน้อย 2 คอลัมน์คือ offering_id และ instructor_id ทำหน้าที่เป็น Composite Primary Key และเป็น Foreign Key ที่วิ่งไปเชื่อมกับตารางหลักทั้งสองฝั่งแทน

Rubric การให้คะแนน

เกณฑ์	คะแนน	ดีเยี่ยม	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
การสำรวจธุรกิจ	10	ระบุขอบเขต ผู้ใช้ และข้อมูลหลักได้ครบ พร้อมหลักฐาน	ถูกต้องส่วนใหญ่แต่หลักฐานไม่ครบ	ตอบบางส่วนหรืออธิบายกว้าง	เดาหรือไม่เชื่อมโยงกับข้อมูล
การค้นหา Entity/Key	15	ระบุ Entity, PK, FK ถูกต้องและอธิบายเหตุผล	ผิดเล็กน้อย 1-2 จุด	ระบุได้บางส่วนแต่สับสน Key	คัดลอกชื่อไฟล์โดยไม่มีเหตุผล
Business Rules	20	อย่างน้อย 10 กฎ พร้อมหลักฐานและระดับความมั่นใจ	กฎถูกต้องแต่หลักฐานบางข้อไม่ชัด	มีน้อยกว่า 8 กฎหรือเหตุผลอ่อน	เป็นข้อความทั่วไปไม่มีหลักฐาน
Relationship	15	ความสัมพันธ์สมเหตุผลและอธิบาย Cardinality ได้	ผิดเล็กน้อยแต่ภาพรวมถูก	เชื่อมได้บางส่วน	ความสัมพันธ์ไม่สอดคล้องธุรกิจ
Data Quality	20	ครบ 10 ปัญหาตามประเภท พร้อมผลกระทบและแนวแก้	ครบเกือบทั้งหมดแต่ผลกระทบไม่ลึก	พบปัญหาน้อยหรือไม่มีหลักฐาน	รายงานแบบเดา/ไม่มี Evidence
AI Reflection	5	บันทึกครบ ตรวจสอบและวิจารณ์ได้	บันทึกแต่สะท้อนน้อย	ระบุเพียงว่าใช้ AI	ไม่ส่งหรือปกปิดการใช้
Individual Defense	15	ตอบชัด อ้างหลักฐานและแก้ไขข้อสงสัยได้	ตอบได้แต่ต้องชี้นำบางส่วน	ตอบเฉพาะส่วนที่ตนทำ	อธิบายงานไม่ได้

สรุปคะแนน

หัวข้อ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
การสำรวจธุรกิจ	10	
การค้นหา Entity/Key	15	
Business Rules	20	
Relationship	15	
Data Quality	20	
AI Reflection	5	
Individual Defense	15	
รวม	100	

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

.....

.....

.....

.....

.....

.....